Clase 1 de 7

Presentación del curso y primeros pasos

Visualización interactiva de datos con R y Shiny

Facultad de Ciencias Sociales · Educación Permanente

Objetivos – Clase 1

1. Conocer el programa, la dinámica de taller y la evaluación.
2. Ver Shinys ya desplegadas para entender qué se puede hacer con la herramienta.
3. Dejar R, RStudio y los paquetes instalados, y trabajar dentro de un proyecto.
4. Conocer RStudio y lo básico de R, objetos, funciones y tablas.
5. Correr la primera app con datos y entender cómo está construida.
6. Empezar a pensar el corpus de datos que cada quien usará en el curso.

Programa - 7 clases

#	Tema	Qué construimos
1	Presentación y primeros pasos	Programa, instalación, R básico y la primera app con datos.
2	Bases de RStudio y Shiny	ui, server y shinyApp(). Un menú que cambia un texto.
3	Interfaz de Usuario (UI)	Layouts, grilla, pestañas y etiquetas HTML.
4	Entradas y Salidas	Inputs, outputs y cómo se conectan.
5	El Motor Reactivo	reactive(), req() y botones con eventReactive().
6	Gráficos Dinámicos	ggplot2 y gráficos interactivos con plotly.
7	Estética, app final y publicación	bslib, navbar, value boxes, DT, mapas con leaflet y deploy.
Extra	Tus datos y lo que faltaba	Revisar el corpus propio, mensajes claros y límites de Shiny.

Dinámica de taller

1 Replicar código

Cada clase tendrá un código para replicar, y podremos ver cómo una aplicación se va construyendo desde sus funcionalidades más básicas hacia una propuesta más completa.

2 Personalización

Cada clase incorporará secciones en el código de prueba que permiten probar diferentes layouts, formatos, colores. Esto es instrumental para comprender como el código modifica las apps.

3 Complejidad creciente

Es importante entender que la lógica es acumulativa, por lo que las primeras clases son muy importantes para comprender dinámicas y procesos que damos sobre el final del curso.

4 Preguntar todo

La dinámica de taller tiene la ventaja que nos permite intercambiar cada vez que nos trancamos. Esto puede ser muy informativo también para otros compañer@s, por lo que se pide preguntar todo, sin importar si parece sencillo de responder.

Recomendaciones

1 Tener un traductor a mano

Muchas de las funciones, errores, avisos, y otros elementos de la programación en R están en inglés.

2 Leer con detenimiento los errores

Conviene leer con detenimiento los errores y los avisos que aparezcan en consola para ir entendiendo a qué refieren y cómo arreglarlos.

3 La práctica es imprescindible

El uso de ciertos lenguajes como R y de ciertos paquetes como Shiny tienen siempre un costo de entrada, que puede ser alto. La práctica es muchas veces imprescindible para superar esa etapa.

4 Uso de LLMs

El uso responsable de LLMs o agentes puede ser muy útil como herramienta de apoyo. No obstante, es importante entender cabalmente los contenidos. Las aplicaciones hechas por LLMs son identificables.

Shinys para inspirarse

1 Observatorio de Movilidad, Infancia y Familia - OMIF

Programa de Población - Unidad de Métodos y Análisis de Datos (UMAD)

El Observatorio de Movilidad, Infancia y Familia (OMIF) tiene disponible en su sitio web una nueva actualización de su sección Datos en Línea. La actualización incorpora la renovación de los registros administrativos con datos hasta 2025, el procesamiento del Censo de Población y Vivienda 2023 y la actualización de la serie histórica de censos (1963–2023), ampliando las posibilidades de consulta mediante tablas y visualizaciones.

La app en sí es un tablero en R + Shiny que muestra indicadores de migración en Uruguay. Todos los datos ya vienen pre-calculados en archivos .Rdata o en .xlsx. La app los carga y termina de armar en memoria cada vez que arranca. No hay base de datos ni conexión externa, es todo archivos dentro del proyecto. La app tiene cinco pestañas y cerca de nueve mil líneas de código.

https://bancodedatos-fcs.shinyapps.io/OMIF-UNICEF/

Shinys para inspirarse

2 Observatorio de Denuncias Ambientales

[propia]

El Observatorio de Denuncias Ambientales es una herramienta interactiva para monitorear y analizar las denuncias ambientales en Uruguay, permitiendo explorar su evolución temporal, causas principales, distribución por departamentos y derivaciones administrativas.

En el plano técnico, la aplicación está desarrollada sobre el ecosistema de R utilizando el paquete Shiny para la creación del entorno web interactivo y se encuentra alojada en los servidores de shinyapps.io. Su arquitectura integra diversos paneles dinámicos y controles de filtrado parametrizados por rango de fecha, categorías y departamentos, apoyándose en componentes visuales interactivos para el procesamiento estadístico, generación de gráficos de series temporales y visualización de tablas estructuradas..

https://nahuelroel.shinyapps.io/ObservatorioDA/

Shinys para inspirarse

3 Mirador DESCA

INDDHH - Unidad de Métodos y Análisis de Datos (UMAD)

El Mirador DESCA es una plataforma orientada al seguimiento, monitoreo y análisis de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en Uruguay, desarrollada conjuntamente por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) y el Banco de Datos de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS-UDELAR). La aplicación sistematiza indicadores cuantitativos, dimensiones normativas y datos estadísticos para evaluar el grado de cumplimiento y efectividad de estos derechos en el país.

Es una aplicación web interactiva desarrollada en R con la librería Shiny, gestionada por el servidor de datos de la FCS y hospedada en shinyapps.io. Cuenta con un diseño estructurado en pestañas y paneles que integran selectores de indicadores, filtros de datos, gráficos estadísticos y tablas para facilitar la consulta visual de las métricas.

https://bancodedatos-fcs.shinyapps.io/Mirador-DESCA-app/

Paso a paso (1)

OBJETIVO 3

Dejar todo instalado

Primero R, después RStudio. Los paquetes se instalan una sola vez con *install.packages()*.

Abrir el curso siempre desde el archivo *.Rproj*. Así R sabe dónde están los datos.

```
# 1. R, el lenguaje
https://cran.r-project.org

# 2. RStudio, el programa donde escribimos
https://posit.co/download/rstudio-desktop

# 3. Los paquetes, una sola vez, en la consola
install.packages(c("shiny", "bslib", "ggplot2",
                   "plotly", "DT", "leaflet",
                   "rsconnect"))

# 4. Abrir el proyecto del curso
visualizacion_datos_shiny.Rproj
```

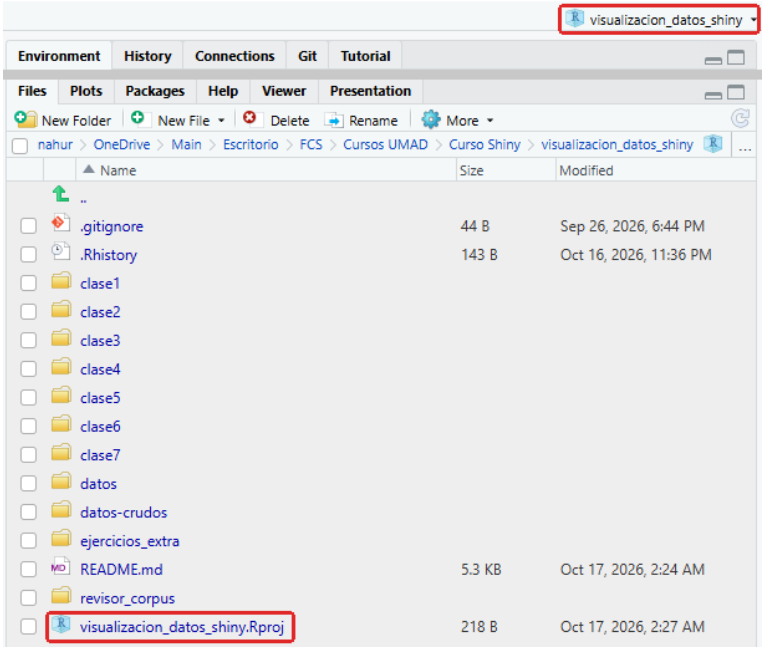
Paso a paso (2)

OBJETIVO 3

Trabajar en un proyecto

Un proyecto es una carpeta con un archivo *.Rproj*. Mientras está abierto, R trabaja desde esa carpeta y rutas como *datos/* funcionan solas.

Su nombre aparece arriba a la derecha de RStudio. Si no está, *File, Open Project* y elegir *visualizacion_datos_shiny.Rproj*.



Paso a paso (3)

OBJETIVO 4

Los cuatro paneles de RStudio

En el script se escribe y se guarda. *Ctrl + Enter* manda la línea a la consola, donde aparece el resultado.

Los errores también salen en la consola. Leerlos con calma es la mitad del trabajo.



Paso a paso (4)

OBJETIVO 4

Lo básico de R

<- guarda un valor en un objeto. *c()* arma un vector. *read.csv()* lee una tabla, un data frame.

***elecciones$emitidos* elige una columna y *sum()* la suma. Todo está en *clase1/primeros_pasos.R*.**

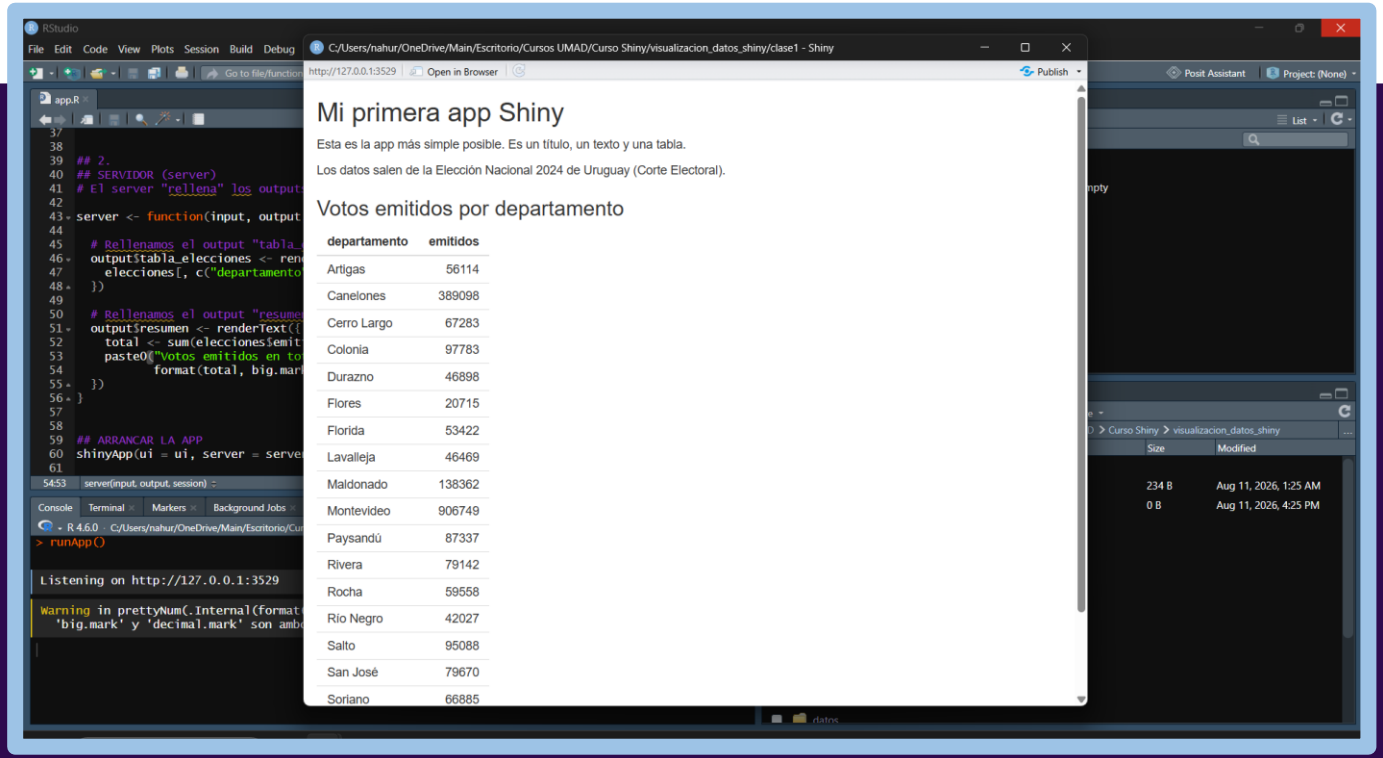
```
> votos <- c(906749, 389098, 138362)
> sum(votos)
[1] 1434209
> paste0("En ", "Uruguay", " votamos.")
[1] "En Uruguay votamos."

> elecciones <- read.csv("datos/elecciones_departamento_2024.csv")
> head(elecciones[, c("departamento", "region",
                      "emitidos", "participacion_pct")])
  departamento        region emitidos participacion_pct
1      Artigas       Litoral    56114              88.8
2    Canelones Metropolitana   389098              90.1
3  Cerro Largo         Norte    67283              90.7
4      Colonia       Litoral    97783              90.6
5      Durazno        Centro    46898              91.3
6       Flores        Centro    20715              91.3
> sum(elecciones$emitidos)
[1] 2443801
```

Primer prueba básica

- Abrimos clase1/app.R en Rstudio
- Observamos el código y prestamos especial atención a los comentarios (#...)
- Ejecutamos la app localmente haciendo clic en “Run App”
- En caso de tener avisos o errores, revisar la consola y leer el texto que se imprimió allí.
- Primero revisamos si funciona la aplicación y contrastamos los datos mostrados con nuestra base de datos original. Después vemos, pieza por pieza, cómo está construida.

Primer prueba básica



Paso a paso (5)

OBJETIVO 5

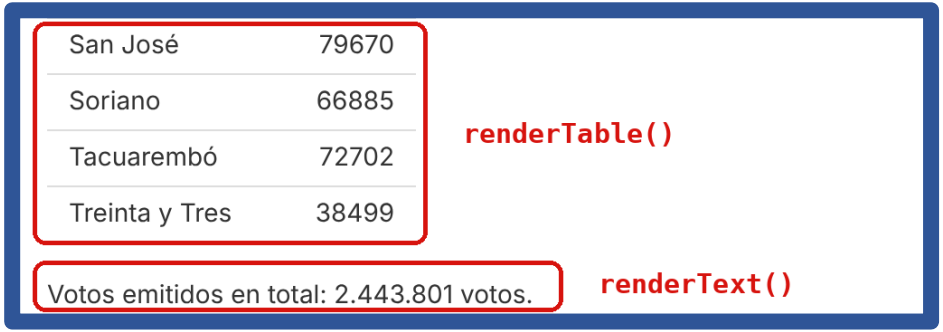
La interfaz (ui)



Paso a paso (6)

OBJETIVO 5

El servidor (server)



Componentes a observar en la replicación

`objeto <- valor`

Guarda un valor con un nombre.

`sum()`, `mean()`, `paste0()`

Funciones, reciben algo y devuelven un resultado.

`getwd()` y `read.csv()`

Dónde está parado R y cómo lee un CSV.

`ui`, `server` y `shinyApp()`

Las tres piezas de toda app de Shiny.

`c()` y `vector[1]`

Varios valores juntos, y cómo elegir uno.

`install.packages()` y `library()`

Instalar una vez, activar cada vez.

`datos$columna` y `datos[filas, columnas]`

Elegir partes de un data frame.

`tableOutput()` y `renderTable()`

Un espacio en la ui y lo que lo rellena.

Código clave

```
library(shiny)
TITULO <- "Mi primera app Shiny"
elecciones <- read.csv("../datos/elecciones_departamento_2024.csv")
ui <- fluidPage(
  titlePanel(TITULO),
  h3("Votos emitidos por departamento"),
  tableOutput("tabla_elecciones"),
  textOutput("resumen")
)
server <- function(input, output, session) {
  output$tabla_elecciones <- renderTable({
    elecciones[, c("departamento", "emitidos")]
  })
  output$resumen <- renderText({
    paste0("Votos emitidos en total: ", sum(elecciones$emitidos))
  })
}
shinyApp(ui = ui, server = server)
```

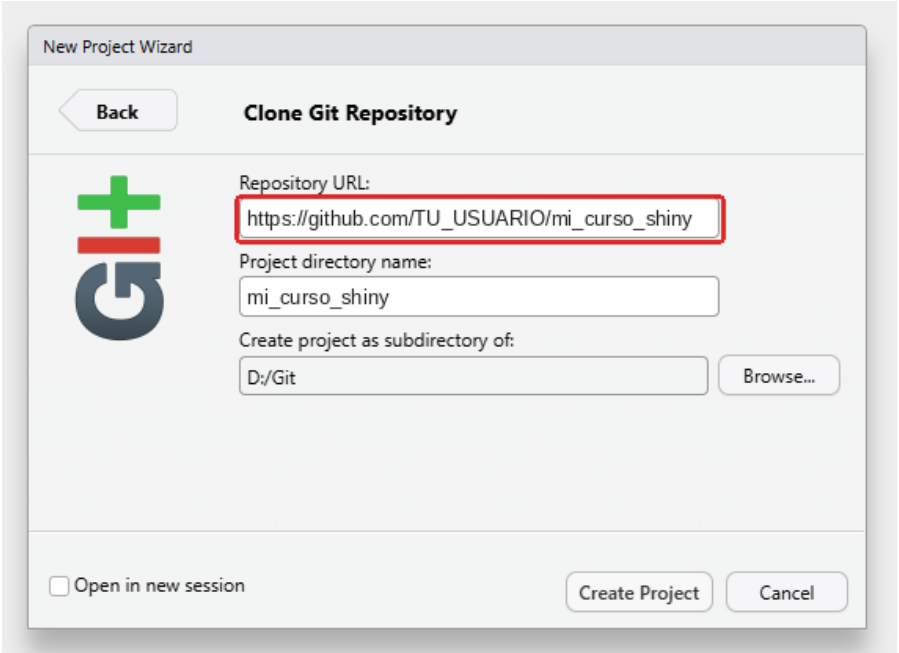
Desafío opcional (1)

OPCIONAL

GitHub, tu repositorio

Git guarda versiones de tu código y GitHub las guarda en la web. Es opcional, el curso se hace completo sin GitHub.

Instalá Git, creá una cuenta y un repositorio nuevo. En RStudio, *File, New Project, Version Control, Git* y pegá su dirección. Queda abierto como un proyecto.



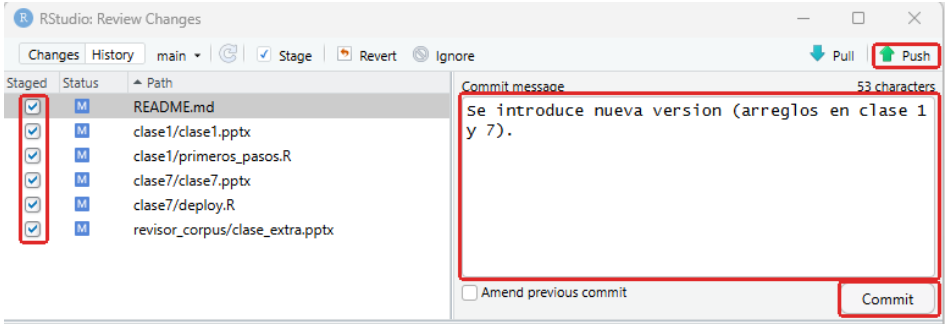
Desafío opcional (2)

OPCIONAL

Guardar y subir cambios

Copiá a tu proyecto la carpeta *datos/* y la de la clase en la que trabajás, y hacé los cambios ahí. Así *../datos/* sigue funcionando.

En la pestaña *Git*, marcá los archivos, *Commit* con un mensaje corto y *Push*. Conviene hacerlo al terminar cada clase.



Próxima clase, la primera interacción.

Ejercicio propuesto

Cambiá TITULO en la zona de pruebas y agregá un p() con tu nombre. Después corré primeros_pasos.R de punta a punta. Si tomás el desafío opcional, subí tu clase1 a tu repositorio.

Antes de la próxima clase.

-Correr primeros_pasos.R completo
-Tener R, RStudio y paquetes listos
-Opcional, crear tu repo en GitHub
-Hacer formulario de diagnóstico:

https://forms.gle/fBNWZZm4eD2N7DDw9